

TBDY2018 Deprem yönetmeliğinde, dişli döşemeli sistemlerin düzenlenmesi

Ülkemizde genel olarak kullanılan asmolen döşeme sistemi, TBDY2018 deprem yönetmeliğinde kullanımı sınırlandırılmıştır. Deprem yönetmeliğinin, karma yapılar kapsamında kullanılmasına izin verilmektedir.

TBDY 4.3.4.3 maddesinde; dolgulu(asmolen) veya dolgusuz tek doğrultulu dişli döşemeli betonarme çerçevelerden oluşan sistemler; A23 ve A24 karma bina taşıyıcı sistemi seçilerek tanımlanabilir. TBDY 4.3.4.1 maddesinde; $BYS \leq 6$ olan ve $DTS=1a$ veya $DTS=2a$ olan yapılar, süneklilik düzeyi karma taşıyıcı sistem olarak yapılamaz.

Tablo 3.3 - Asmolenli Yapılarda Bina Yükseklik Sınıfları ve Deprem Tasarım Sınıflarına Göre Tanımlanan Bina Yükseklik Aralıkları

Bina Yükseklik Sınıfı	Bina Yükseklik Sınıfları ve Deprem Tasarım Sınıflarına Göre Tanımlanan Bina Yükseklik Aralıkları [m]			
	DTS = 1, 1a, 2, 2a	DTS = 3, 3a	DTS = 4, 4a	
BYS = 1	$H_N > 70$	$H_N > 91$	$H_N > 105$	Süneklilik düzeyi yüksek taşıyıcı sistemler
BYS = 2	$56 < H_N \leq 70$	$70 < H_N \leq 91$	$91 < H_N \leq 105$	
BYS = 3	$42 < H_N \leq 56$	$56 < H_N \leq 70$	$56 < H_N \leq 91$	
BYS = 4	$28 < H_N \leq 42$	$42 < H_N \leq 56$		
BYS = 5	$17.5 < H_N \leq 28$	$28 < H_N \leq 42$		
BYS = 6	$10.5 < H_N \leq 17.5$	$17.5 < H_N \leq 28$		Süneklilik düzeyi karma taşıyıcı sistemler
BYS = 7	$7 < H_N \leq 10.5$	$10.5 < H_N \leq 17.5$		
BYS = 8	$H_N \leq 7$	$H_N \leq 10.5$		

1-BKS>1 olan tamamı çerçevelerden oluşan yapılar, Süneklilik düzeyi Sınırlı taşıyıcı sistemlerde yapılamaz.

2- $BYS \leq 6$ olan ve $DTS=1a,2a$ ($Sds>0.5$ ve $I=1.5$) olan yapılar Karma taşıyıcı sistemlerde kullanılamaz.

3-Deprem etkilerinin tamamı süneklilik düzeyi sınırlı betonarme çerçevelerden oluşan yapılar, $DTS=3,4$ ($Sds<0.50$) koşulu ile yapılabilir.

4-Asmolenli yapılar, süneklilik düzeyi sınırlı taşıyıcı sistemler olarak $DTS=3$ ve 4 ($Sds<0.50$) koşulu ile yapılabilir. Bu yapılar; süneklilik düzeyi yüksek perde ile, karma yapı sistem olarak yapılabilir.

5-Sadece mantar sistemleri içeren yapılar; deprem etkilerinin tamamı perdeler ile karşılanarak, A12, A13, A23 yüksek taşıyıcı sistem olarak yapılabilir.

Süneklilik düzeyi KARMA Taşıyıcı Sistemler : $Mdev/Mo > 0.75$

$Mdev/Mo < 0.75$ durumunda; A31 taşıyıcı sistem olarak yapılmasına izin verilir. veya $Mdev/Mo > 0.75$ olacak şekilde perdeler artırılarak yapılmasına izin verilir.

Asmolen döşemeli Karma taşıyıcı sistemler, A22 ve A23 taşıyıcı sistem kapsamında yapılmasına izin verilmektedir. Karma yapı olarak yapılabilmesi için, $Mdev/Mo>0.75$ koşulunu sağlaması gerekmektedir.

Tablo 4.1. Bina Taşıyıcı Sistemleri için Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı, Dayanım Fazlalığı Katsayısı ve İzin Verilen Bina Yükseklik Sınıfları

Bina Taşıyıcı Sistemi	Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı R	Dayanım Fazlalığı Katsayısı D	İzin Verilen Bina Yükseklik Sınıfları BYS
A. YERİNDE DÖKME BETONARME BİNA TAŞIYICI SİSTEMLERİ			
A2. Süneklik Düzeyi <u>Karma</u> Taşıyıcı Sistemler (Bkz. 4.3.4.1, 4.3.4.6)			
A21. Deprem etkilerinin moment aktaran <i>süneklik düzeyi sınırlı</i> betonarme çerçeveler ile <i>süneklik düzeyi yüksek</i> bağ kirişli (boşluklu) betonarme perdeler tarafından birlikte karşılandığı binalar (Bkz.4.3.1.2)	6	2.5	BYS ≥ 4
A22. Deprem etkilerinin moment aktaran <i>süneklik düzeyi sınırlı</i> betonarme çerçeveler ile <i>süneklik düzeyi yüksek</i> boşluksuz betonarme perdeler tarafından birlikte karşılandığı binalar (Bkz.4.3.1.2)	5	2.5	BYS ≥ 4
A23. Deprem etkilerinin moment aktaran <i>süneklik düzeyi sınırlı dolgulu (asmolen) veya dolgusuz tek doğrultulu dişli döşemeli</i> betonarme çerçeveler ile <i>süneklik düzeyi yüksek</i> bağ kirişli (boşluklu) betonarme perdeler tarafından birlikte karşılandığı binalar	6	2.5	BYS ≥ 6
A24. Deprem etkilerinin moment aktaran <i>süneklik düzeyi sınırlı dolgulu (asmolen) veya dolgusuz tek doğrultulu dişli döşemeli</i> betonarme çerçeveler ile <i>süneklik düzeyi yüksek</i> boşluksuz betonarme perdeler tarafından birlikte karşılandığı binalar	5	2.5	BYS ≥ 6
A3. Süneklik Düzeyi <u>Sınırlı</u> Taşıyıcı Sistemler (Bkz. 4.3.4.1, 4.3.4.3, 4.3.4.7)			
A31. Deprem etkilerinin tamamının moment aktaran <i>süneklik düzeyi sınırlı</i> betonarme çerçevelerle karşılandığı binalar	4	2.5	BYS ≥ 7
A32. Deprem etkilerinin tamamının <i>süneklik düzeyi sınırlı</i> boşluksuz betonarme perdelerle karşılandığı binalar	4	2	BYS ≥ 6
A33. Deprem etkilerinin moment aktaran <i>süneklik düzeyi sınırlı</i> betonarme çerçeveler ile <i>süneklik düzeyi sınırlı</i> boşluksuz betonarme perdeler tarafından birlikte karşılandığı binalar	4	2	BYS ≥ 6

4.3.4.6 – Betonarme ve çelik *süneklik düzeyi karma* taşıyıcı sistemlerde, *süneklik düzeyi yüksek* bağ kirişli (boşluklu) veya boşluksuz betonarme perdeler ile merkezi, dışmerkez veya burkulması önlenmiş çelik çaprazlı çerçevelerin tabanında deprem yüklerinden meydana gelen devrilme momentlerinin toplamı, binanın tümü için deprem yüklerinden tabanda meydana gelen toplam devrilme momentinin %75'inden az olmayacaktır:

$$\sum M_{DEV} \geq 0.75 M_o \quad (4.3)$$

Bu koşulun sağlanamaması durumunda, **Tablo 4.1**'de deprem etkilerinin tamamının *süneklik düzeyi sınırlı* çerçevelerle karşılandığı durumlar için tanımlanan R ve D katsayıları ile izin verilen en üst BYS dikkate alınacaktır.

Bu koşulun sağlanamaması durumunda 4.3.4.6 maddesi son paragrafında belirtildiği gibi deprem etkilerinin tamamının süneklik düzeyi sınırlı çerçevelerle karşılandığı A31 durumu için tanımlanan, $R=4$, $D=2.5$ alınarak ve $BYS \geq 7$ dikkate alınmak koşuluyla yapılmasına izin verilmektedir.

DTS=1,2 ($S_d > 0.5$) ise asmolen dolgulu dişli döşeme yapılmasına izin verilmediği için yerine boşluklu kaset sistemiyle ve perdeli yapı oluşturarak süneklik düzeyi yüksek taşıyıcı sistem yapabilirsiniz.

$M_{dev}/M_o < 0.75$ ise ve $S_{ds} > 0.5$ ise A31 bina taşıyıcı sistem seçimine onay vermeyecektir.

YAPI GENEL BİLGİLERİ		STA4-CAD BETONARME YAPILARIN SÜNEKLİLİK SEÇİMİ	
Yapı Proje İsmi	SANAT MERKEZİ (FARKLI DİYAFRAM)	BİNA TAŞIYICI SİSTEMİ	
Kat Sayısı	4	R	D
Spektral ırm Katsayısı (DD2)	Sds/Sdi 0.55/0.233	5	2.5
Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı	Rx/Ry 5	İzin verilen BYS	
Dayanım Fazlalığı Katsayısı	D 2.5	SÜNEKLİLİK DÜZEYİ KARMA TAŞIYICI SİSTEMLER	
Deprem Yapı Önem Katsayısı	I 1	A24- Deprem etkilerinin moment aktaran sınırlı düzeyi sınırlı	
Hareketli Yük Katsayısı	n 0.3	dolgu (asmolen) veya dolgu tek doğrultulu dışi döşemeli	
Deprem Yüğü Alt Yüksekliği	Hx/Hy (m) 3.6	betonarme çerçeveler ile sınırlı düzeyi yüksek boşluklu	
Zemin Yatak Katsayısı	Ko (t/m ³) 3000	betonarme perdeler tarafından birlikte karşılandığı binalar	
Zemin Emniyet Gerilmesi	Gz (t/m ²) 20	Hn=13.8 - 3.6 = 10.2m >> Bina yükseklik sınıfı BYS =7	
Hareketli Yük Azaltma Katsayısı	Cz 1	Deprem tasarım sınıfı DTS =2, Bina kullanım sınıfı BKS =3	
Deprem Yüğü Eksantrisitisi	0.05	Boşluklu perde sayısı =1	
Modal Analiz Min. Yük Oranı	B 0.9	Mdev/Mo =0.529	
Üst Kat no (TDY için)	4	Mdev/Mo ≥ 0.75 >> BYS ≥ 6 Hnmax =17.5m ✓	
Aplikasyon Kot Farkı	(m) 0	Mdev/Mo < 0.75 >> A31 BYS ≥ 7 Hnmax =10.5m ✓	
Zemin gerilmesi deprem artırım oranı	0.5	YAPINIZ İÇİN EN UYGUN TAŞIYICI SİSTEM SEÇİMDİR	
SS. CERCEVE + YS. PERDE		Mdev/Mo >0.75 sağlamak zorundasınız.	
Yeni Yapı Projesi	DEPREM STANDARDI: TBDY2018	Deprem tablosundaki diğer taşıyıcı sistem R, D değerlerini sayısal olarak girebilirsiniz.	
Tasarım Standardı	TS500t		

$S_{ds} < 0.5$ durumunda aşağıdaki gibi A13 bina taşıyıcı sistem seçimi kullanıma açılacaktır.

YAPI GENEL BİLGİLERİ		STA4-CAD BETONARME YAPILARIN SÜNEKLİLİK SEÇİMİ	
Yapı Proje İsmi	SANAT MERKEZİ (FARKLI DİYAFRAM)	BİNA TAŞIYICI SİSTEMİ	
Kat Sayısı	4	R	D
Spektral ırm Katsayısı (DD2)	Sds/Sdi 0.408/0.203	5	2.5
Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı	Rx/Ry 5	İzin verilen BYS	
Dayanım Fazlalığı Katsayısı	D 2.5	SÜNEKLİLİK DÜZEYİ KARMA TAŞIYICI SİSTEMLER	
Deprem Yapı Önem Katsayısı	I 1	A24- Deprem etkilerinin moment aktaran sınırlı düzeyi sınırlı	
Hareketli Yük Katsayısı	n 0.3	dolgu (asmolen) veya dolgu tek doğrultulu dışi döşemeli	
Deprem Yüğü Alt Yüksekliği	Hx/Hy (m) 3.6	betonarme çerçeveler ile sınırlı düzeyi yüksek boşluklu	
Zemin Yatak Katsayısı	Ko (t/m ³) 3000	betonarme perdeler tarafından birlikte karşılandığı binalar	
Zemin Emniyet Gerilmesi	Gz (t/m ²) 20	Hn=13.8 - 3.6 = 10.2m >> Bina yükseklik sınıfı BYS =8	
Hareketli Yük Azaltma Katsayısı	Cz 1	Deprem tasarım sınıfı DTS =3, Bina kullanım sınıfı BKS =3	
Deprem Yüğü Eksantrisitisi	0.05	Boşluklu perde sayısı =1	
Modal Analiz Min. Yük Oranı	B 0.9	Mdev/Mo =0.529	
Üst Kat no (TDY için)	4	Mdev/Mo ≥ 0.75 >> BYS ≥ 6 Hnmax =28.0m ✓	
Aplikasyon Kot Farkı	(m) 0	Mdev/Mo < 0.75 >> A31 BYS ≥ 7 Hnmax =17.5m ✓	
Zemin gerilmesi deprem artırım oranı	0.5	YAPINIZ İÇİN EN UYGUN TAŞIYICI SİSTEM SEÇİMDİR	
SS. CERCEVE + YS. PERDE		Mdev/Mo >0.75 sağlamak zorundasınız.	
Yeni Yapı Projesi	DEPREM STANDARDI: TBDY2018	Deprem tablosundaki diğer taşıyıcı sistem R, D değerlerini sayısal olarak girebilirsiniz.	
Tasarım Standardı	TS500t		

A13 taşıyıcı sistem seçilerek R=4, D=2.5 alınarak süneklilik düzeyi sınırlı taşıyıcı sistem olarak çözülebilmektedir.

YAPI GENEL BİLGİLERİ		STA4-CAD BETONARME YAPILARIN SÜNEKLİLİK SEÇİMİ	
Yapı Proje İsmi	SANAT MERKEZİ (FARKLI DİYAFRAM)	BİNA TAŞIYICI SİSTEMİ	
Kat Sayısı	4	R	D
Spektral ırm Katsayısı (DD2)	Sds/Sdi 0.408/0.203	4	2.5
Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı	Rx/Ry 4	İzin verilen BYS	
Dayanım Fazlalığı Katsayısı	D 2.5	SÜNEKLİLİK DÜZEYİ SİNİRLİ TAŞIYICI SİSTEMLER	
Deprem Yapı Önem Katsayısı	I 1	A31- Deprem etkilerinin moment aktaran sınırlı düzeyi sınırlı	
Hareketli Yük Katsayısı	n 0.3	betonarme çerçevelerle karşılandığı binalar	
Deprem Yüğü Alt Yüksekliği	Hx/Hy (m) 3.6	Hn=13.8 - 3.6 = 10.2m >> Bina yükseklik sınıfı BYS =8	
Zemin Yatak Katsayısı	Ko (t/m ³) 3000	Deprem tasarım sınıfı DTS =3, Bina kullanım sınıfı BKS =3	
Zemin Emniyet Gerilmesi	Gz (t/m ²) 20	Boşluklu perde sayısı =1	
Hareketli Yük Azaltma Katsayısı	Cz 1	Mdev/Mo =0.529	
Deprem Yüğü Eksantrisitisi	0.05	BKS>1 & DTS=3,4 & Sds<0.50 kosulu, dışi döşemeli yapılar ✓	
Modal Analiz Min. Yük Oranı	B 0.9	BYS = 8 ≥ 7 yapılabilir ✓	
Üst Kat no (TDY için)	4		
Aplikasyon Kot Farkı	(m) 0		
Zemin gerilmesi deprem artırım oranı	0.5		
SS. CERCEVE + SS. PERDE			
Yeni Yapı Projesi	DEPREM STANDARDI: TBDY2018	Deprem tablosundaki diğer taşıyıcı sistem R, D değerlerini sayısal olarak girebilirsiniz.	
Tasarım Standardı	TS500t		